

Tabla de propiedades

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Motivo
1	nombre	String	private	Festival	Almacena el nombre del festival
2	codigo	int	private	Festival	Almacena el código del festival
3	nombreCoordinador	String	private	Festival	Almacena el nombreCoordinador del festival
4	escenarios	Escenario[]	private	Festival	Almacena los 5 escenarios en un arreglo básico
5	artistas	ArrayList<Artista>	private	Festival	Almacena artistas en una colección dinámica
6	codigo	int	private	Escenario	Almacena el código del escenario
7	nombre	String	private	Escenario	Almacena el nombre del escenario
8	ubicacion	String	private	Escenario	Almacena la ubicación del escenario
9	capacidadMax	int	private	Escenario	Almacena la capacidad máxima de asistentes del escenario
10	estado	boolean	private	Escenario	Indica si el escenario está disponible o no
11	codigo	int	private	Artista	Almacena el código del artista
12	nombreArtistico	String	private	Artista	Almacena el nombre artístico del artista
13	generoMusical	String	private	Artista	Almacena el género musical del artista
14	duracion	float	private	Artista	Almacena la duración de la presentación del artista
15	cantidadAsist	int	private	Artista	Almacena la cantidad estimada de asistentes
16	vista	Vista	private	Controlador	Permite al controlador comunicarse con el usuario
17	festival	Festival	private	Controlador	Mantiene el festival que se está administrando.

18	scanner	Scanner	private	Vista	Permite leer los datos ingresados por el usuario.
----	---------	---------	---------	-------	---

Tabla de métodos

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Parámetros	Motivo
1	Vista	Constructor	public	Vista		Inicia el scanner
2	mostrarMenu	void	public	Vista		Muestra las opciones disponibles del sistema.
3	solicitarString	String	public	Vista	String mensaje	Solicita y devuelve el texto ingresado por el usuario
4	solicitarInt	int	public	Vista	String mensaje	Solicita un numero entero y maneja las entradas incorrectas
5	solicitarFloat	float	public	Vista	String mensaje	Solicita un numero flotante y maneja las entradas incorrectas
6	solicitarBoolean	boolean	public	Vista	String mensaje	Solicita el estado del escenario
7	mostrarMensaje	void	public	Vista	String mensaje	Muestra mensajes al usuario
8	cerrarScanner	void	public	Vista		Cierra el Scanner al finalizar el programa
9	Controlador	Constructor	public	Controlador	Vista vista	Recibe la vista del programa
10	iniciar	void	public	Controlador		Controla el menú
11	crearFestival	void	private	Controlador		Solicita los datos del festival actual
12	configurarEscenario	void	private	Controlador		Solicita los datos y coordina el registro del escenario.
13	consultarEscenarios	void	private	Controlador		Muestra a todos los escenarios
14	consultarEscenarioIndividual	void	private	Controlador		Muestra un escenario en específico
15	modificarEscenario	void	private	Controlador		Solicita los nuevos datos y coordina la modificación
16	retirarEscenario	void	private	Controlador		Solicita la posición y coordina el retiro del escenario
17	registrarArtista	void	private	Controlador		Solicita los datos y coordina el registro del artista

18	consultarArtistas	void	private	Controlador		Muestra a todos los artistas
19	buscarArtista	void	private	Controlador		Solicita el código del artista a buscar y lo muestra
20	modificarArtista	void	private	Controlador		Solicita los nuevos datos y coordina la modificación del artista
21	cancelarParticipacion	void	private	Controlador		Solicita el código y coordina la eliminación del artista
22	mostrarReporte	void	private	Controlador		Muestra un reporte del festival con la cantidad de escenarios, escenario con mayor capacidad, etc
23	Festival	Constructor	public	Festival	String nombre, int codigo, String nombreCoordinador	Crea un festival con los datos ingresados e inicia el arreglo para escenarios y el arraylist para los artistas
24	getNombre	String	public	Festival		Devuelve el nombre del festival
25	getCodigo	int	public	Festival		Devuelve el código del festival
26	getNombreCoordinador	String	public	Festival		Devuelve el nombre del coordinador del festival
27	posicionValida	boolean	private	Festival	int posicion	Verifica que la posición esté dentro de los límites del arreglo
28	posicionDisponible	boolean	public	Festival	int posicion	Determina si una posición válida contiene null
29	configurarEscenario	boolean	public	Festival	int posicion, Escenario escenario	Guarda el escenario en la posición indicada
30	obtenerEscenario	Escenario	public	Festival	int posicion	Devuelve el escenario almacenado en una posición

31	modificarEscenario	boolean	public	Festival	int posicion, int capacidadMax, boolean estado	Modifica el escenario almacenado en la posición indicada
32	retirarEscenario	boolean	public	Festival	int posicion	Coloca null en la posición del escenario
33	cantidadEscenariosConfigurados	int	public	Festival		Cuenta las posiciones que no contienen null
34	cantidadEspaciosDisponibles	int	public	Festival		Cuenta las posiciones que si contienen null
35	escenarioMayorCapacidad	Escenario	public	Festival		Devuelve el escenario con mayor capacidad máxima
36	registrarArtista	boolean	public	Festival	Artista artista	Agrega un artista si su código no está repetido
37	buscarArtista	Artista	public	Festival	int codigo	Recorre el ArrayList y devuelve al artista cuyo código coincida
38	modificarArtista	boolean	public	Festival	int codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, float duracion, int cantidadAsist	Modifica los datos de un artista ya registrado
39	cancelarParticipacion	boolean	public	Festival	int codigo	Busca y elimina al artista del arraylist
40	cantidadArtistas	int	public	Festival		Devuelve la cantidad de artistas registrados
41	artistaMayorDuracion	Artista	public	Festival		Devuelve al artista con la presentación más larga
42	artistaMayorAsistentes	Artista	public	Festival		Devuelve el artista con mayor cantidad de asistentes
43	promedioDuracion	float	public	Festival		Calcula el promedio de duracion de las presentaciones
44	getArtistas	ArrayList<Artista>	public	Festival		Permite consultar los artistas
45	getEscenarios	Escenario[]	public	Festival		Permite consultar los escenarios y sus posiciones

46	Escenario	Constructor	public	Escenario	int codigo, String nombre, String ubicacion, int capacidadMax, boolean estado	Inicia el escenario y valida que la capacidad sea mayor que cero
47	getCodigo	int	public	Escenario		Devuelve el codigo del escenario
48	getNombre	String	public	Escenario		Devuelve el nombre del escenario
49	getUbicacion	String	public	Escenario		Devuelve la ubicación del escenario
50	getCapacidadMax	int	public	Escenario		Devuelve la capacidad máxima del escenario
51	isEstado	boolean	public	Escenario		Devuelve el estado del escenario
52	setCapacidadMax	void	public	Escenario	int capacidadMax	Modifica la capacidad y lanza una excepcion si no es mayor a 0
53	setEstado	void	public	Escenario	boolean estado	Modifica el estado del escenario
54	toString	String	public	Escenario		Devuelve los datos del escenario como texto
55	Artista	Constructor	public	Artista	int codigo, String nombreArtistico, String generoMusical, float duracion, int cantidadAsist	Inicia al artista y valida su duración y sus asistentes
56	getCodigo	int	public	Artista		Devuelve el código del artista
57	getNombreArtistico	String	public	Artista		Devuelve el nombre artístico
58	getGeneroMusical	String	public	Artista		Devuelve el género musical
59	getDuracion	float	public	Artista		Devuelve la duración de la presentación
60	getCantidadAsist	int	public	Artista		Devuelve la cantidad estimada de asistentes
61	setNombreArtistico	void	public	Artista	String nombreArtistico	Modifica el nombre artístico
62	setGeneroMusical	void	public	Artista	String generoMusical	Modifica el género musical

63	setDuracion	void	public	Artista	float duracion	Modifica la duración de la presentación y lanza una excepción si no es mayor que 0
64	setCantidadAsist	void	public	Artista	int cantidadAsist	Modifica la cantidad de asistentes y lanza una excepción si es negativa
65	toString	String	public	Artista		Devuelve la información del artista como texto
66	main	void	public static	Main	String[] args	Inicia el programa, crea al controlador y vista

PREGUNTAS

1. ¿Qué propiedades y métodos tendrá cada clase?	Observar las tablas de propiedades y métodos
2. ¿Qué tipo deben tener las propiedades y métodos de cada clase?	Observar las tablas de propiedades y métodos
3. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un arreglo básico? ¿Qué tipo de objetos almacenará y cuál será su tamaño?	La propiedad escenarios de la clase Festival se implementará como un arreglo básico de tipo Escenario[]. Almacenará objetos de la clase Escenario y tendrá un tamaño fijo de cinco posiciones. Las posiciones sin escenarios configurados contendrán null.
4. ¿Cuál de las propiedades identificadas debe implementarse utilizando un ArrayList? ¿Qué tipo de objetos almacenará?	La propiedad artistas de la clase Festival se implementará como un ArrayList<Artista>. Esta colección almacenará objetos de la clase Artista y su tamaño podrá cambiar conforme se registren o eliminen artistas.
5. ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros en cada clase?	Observar las tablas de propiedades y métodos
6. ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos en sus clases?	Observar las tablas de propiedades y métodos
7. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores deberán validarse antes de modificar el estado de los objetos?	Los valores iniciales se proporcionarán mediante los constructores de Festival, Escenario y Artista. Se validará que la capacidad máxima y la duración sean mayores que cero, que la cantidad estimada de asistentes no sea negativa y que los códigos de los artistas no se repitan.

8. ¿Cómo determinará si una posición del arreglo contiene un escenario o contiene null?	Primero se verificará que la posición esté dentro de los límites del arreglo. Después, si escenarios[posicion] es igual a null, la posición estará vacía; si es diferente de null, contendrá un escenario configurado.
9. ¿Cómo realizará las operaciones de búsqueda, modificación y eliminación dentro del ArrayList?	Para buscar un artista se recorrerá el ArrayList comparando su código con el código solicitado. Para modificarlo, primero se buscará y luego se actualizarán sus datos mediante setters. Para eliminarlo, se localizará dentro del ArrayList y se utilizará el método remove().
10. ¿Qué situaciones del programa pueden producir excepciones? Identifique qué excepciones deberán manejarse y en qué partes del programa utilizará try-catch y finally.	Se manejará InputMismatchException en la Vista cuando el usuario ingrese un dato numérico incorrecto, después la entrada se limpiará y el dato se solicitará nuevamente. Se manejará IllegalArgumentException al crear o modificar escenarios y artistas con valores inválidos. Luego, los bloques try-catch permitirán mostrar el error y continuar ejecutando el programa. Y, se utilizará un bloque finally en main para cerrar el Scanner al terminar la ejecución.